

Conteúdo: Raciocínio Lógico-Matemático - Lógica Formal

Card 1:

Frente: O que é uma proposição lógica?

Verso: Uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas nunca ambas simultaneamente.

Card 2:

Frente: Quais são as três características fundamentais de uma proposição lógica?

Verso: 1. Ser uma sentença declarativa. 2. Possuir um valor lógico (verdadeiro ou falso). 3. Ser unívoca (não ambígua).

Card 3:

Frente: Dê um exemplo de uma proposição lógica e justifique.

Verso: "O Brasil é um país da América do Sul." É uma proposição porque é uma sentença declarativa e pode ser julgada como verdadeira.

Card 4:

Frente: Por que "Qual é o seu nome?" não é considerada uma proposição lógica?

Verso: Não é uma proposição porque é uma pergunta (sentença interrogativa) e não pode ser julgada como verdadeira ou falsa.

Card 5:

Frente: Qual a diferença entre uma proposição simples e uma proposição composta?

Verso: Uma proposição simples não contém nenhuma outra proposição como parte. Uma proposição composta é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples através de conectivos lógicos.

Card 6:

Frente: Cite os cinco principais conectivos lógicos e seus respectivos símbolos.

Verso: Conjunção (e, $\wedge$), Disjunção (ou, $\vee$), Condicional (se...e somente se, $\Rightarrow$), Negação (não, $\neg$ ou $\sim$).

Card 7:

Frente: O que significa o "valor lógico" de uma proposição?

Verso: É a atribuição de "verdadeiro" (V) ou "falso" (F) a uma proposição, indicando seu estado de veracidade.

Card 8:

Frente: Explique o Princípio da Não Contradição na lógica proposicional.

Verso: Afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, sob as mesmas condições.

Card 9:

Frente: O que estabelece o Princípio do Terceiro Excluído?

Verso: Estabelece que uma proposição é verdadeira ou é falsa, não havendo uma terceira opção ou um "meio termo".

Card 10:

Frente: Por que uma "sentença aberta" não é uma proposição lógica? Dê um exemplo.

Verso: Uma sentença aberta contém variáveis ou termos indefinidos que impedem a atribuição de um valor lógico (V ou F) sem que a variável seja especificada. Ex: "x é um número par."